

SOFTWARE

Conceptos, Herramientas, Funciones y Propiedades

1. SOFTWARE: CONCEPTO GENERAL

El **software** es el conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten al hardware de un computador realizar tareas específicas. A diferencia del hardware (componentes físicos), el software es intangible: existe como código almacenado en memoria o en dispositivos de almacenamiento.

Herramientas del software:

- Lenguajes de programación (Python, Java, C++, etc.)
- Compiladores e intérpretes que traducen el código fuente a instrucciones ejecutables.
- Entornos de desarrollo integrado (IDE): Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans.
- Sistemas de control de versiones: Git, SVN.
- Depuradores (debuggers) para detectar y corregir errores.

Funciones del software:

- Gestionar y controlar los recursos del hardware.
- Facilitar la comunicación entre el usuario y la máquina.
- Procesar, almacenar y transmitir información.
- Ejecutar tareas específicas según las necesidades del usuario o la organización.
- Proveer interfaces gráficas y de línea de comandos para la interacción.

Propiedades del software:

- **Intangibilidad:** no ocupa espacio físico, solo espacio lógico de almacenamiento.
 - **Reproducibilidad:** puede copiarse infinitas veces sin degradación.
 - **Modificabilidad:** puede ser actualizado, corregido o mejorado.
 - **Complejidad:** puede tener millones de líneas de código interrelacionadas.
 - **Portabilidad:** algunos programas pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos.
 - **Fiabilidad:** capacidad de funcionar correctamente bajo condiciones determinadas.
-

2. TIPOS DE SOFTWARE

El software se clasifica principalmente en dos grandes categorías: **software de sistema** y **software de aplicación**. Algunos autores añaden una tercera categoría: software de programación (herramientas para desarrolladores), pero las dos primeras son las fundamentales.

3. SOFTWARE DE SISTEMA (SISTEMA OPERATIVO)

Concepto:

El software de sistema es el conjunto de programas que gestionan y controlan directamente el hardware del computador, actuando como intermediario entre los componentes físicos y el software de aplicación. Su componente principal es el **Sistema Operativo (SO)**, el programa más importante de cualquier computador, ya que administra todos los recursos y permite que los demás programas funcionen.

Clases de sistemas operativos:

- **Por número de usuarios:** monousuario (MS-DOS, Windows antiguo) y multiusuario (Linux, UNIX, Windows Server).
- **Por número de tareas:** monotarea (ejecutan un programa a la vez) y multitarea (Windows, macOS, Linux).
- **Por interfaz:** de línea de comandos (CLI: MS-DOS, terminal Linux) y gráficos (GUI: Windows, macOS).
- **Por dispositivo:** de escritorio (Windows 11, macOS Sequoia, Ubuntu), móviles (Android, iOS) y de servidor (Windows Server, Red Hat).
- **Por licencia:** propietarios (Windows, macOS) y de código abierto (Linux, FreeBSD).

Funciones del sistema operativo:

- **Gestión de procesos:** controla la creación, planificación y terminación de procesos.
- **Gestión de memoria:** asigna y libera memoria RAM para los programas en ejecución.
- **Gestión de archivos:** organiza el almacenamiento en disco mediante sistemas de archivos (FAT32, NTFS, ext4).
- **Gestión de dispositivos:** controla la comunicación con periféricos a través de controladores (drivers).
- **Seguridad y control de acceso:** administra usuarios, contraseñas y permisos.
- **Interfaz de usuario:** proporciona el entorno gráfico o de comandos para interactuar con el equipo.
- **Gestión de red:** administra conexiones de red y comunicaciones entre equipos.

Características del sistema operativo:

- **Concurrencia:** maneja múltiples procesos aparentemente al mismo tiempo.
- **Abstracción del hardware:** oculta la complejidad del hardware al usuario y las aplicaciones.
- **Seguridad:** protege los datos y recursos del sistema contra accesos no autorizados.
- **Escalabilidad:** puede adaptarse a diferentes tamaños de hardware y cargas de trabajo.
- **Estabilidad:** funciona de manera continua y confiable, minimizando fallos.
- **Compatibilidad:** permite ejecutar aplicaciones desarrolladas para ese entorno.

Usos del sistema operativo:

- Computadores personales (hogar, oficina, educación): Windows, macOS, Linux.
 - Servidores web y empresariales: Linux (Ubuntu Server, CentOS), Windows Server.
 - Dispositivos móviles: Android (teléfonos, tablets), iOS (iPhone, iPad).
 - Sistemas embebidos: automóviles, electrodomésticos inteligentes, routers.
 - Supercomputadoras y centros de datos: variantes de Linux.
-

4. SOFTWARE DE APLICACIÓN

El software de aplicación es el conjunto de programas diseñados para que el usuario realice tareas concretas y productivas. A diferencia del software de sistema, no gestiona el hardware directamente, sino que utiliza los servicios del sistema operativo para cumplir funciones específicas.

4.1 Procesador de Texto

Concepto: Programa que permite crear, editar, formatear, guardar e imprimir documentos de texto con diversas opciones tipográficas y de diseño de página.

Clases: Microsoft Word (propietario), LibreOffice Writer (libre), Google Docs (en línea), Apple Pages, WPS Writer.

Funciones:

- Escritura y edición de texto.
- Corrección ortográfica y gramatical.
- Inserción de imágenes, tablas y gráficos.
- Formato de párrafos, fuentes y estilos.
- Control de cambios y comentarios para colaboración.
- Generación de tabla de contenido automática.
- Exportación a PDF y otros formatos.

Características: interfaz WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes), compatibilidad con múltiples formatos (.docx, .odt, .rtf, .pdf), herramientas de revisión, plantillas prediseñadas.

Usos: redacción de cartas, informes, tesis, contratos, currículos, artículos académicos, manuales y publicaciones.

4.2 Hoja de Cálculo

Concepto: Programa que organiza datos en celdas dispuestas en filas y columnas, permitiendo realizar cálculos matemáticos, estadísticos y financieros de manera automática.

Clases: Microsoft Excel (propietario), LibreOffice Calc (libre), Google Sheets (en línea), Apple Numbers.

Funciones:

- Operaciones aritméticas y funciones matemáticas, estadísticas y financieras.
- Creación de gráficos y diagramas a partir de datos.
- Tablas dinámicas para análisis de datos.
- Ordenar y filtrar información.
- Automatización mediante macros y scripts.
- Validación de datos y formato condicional.

Características: cuadrícula de celdas referenciables (A1, B2...), fórmulas con referencias relativas y absolutas, múltiples hojas en un libro, compatibilidad con .xlsx, .csv, .ods.

Usos: contabilidad, presupuestos, análisis financiero, seguimiento de inventarios, estadísticas, registros académicos y científicos.

4.3 Programa de Presentación

Concepto: Programa que permite crear presentaciones visuales compuestas por diapositivas con texto, imágenes, animaciones y multimedia para exponer ideas ante una audiencia.

Clases: Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Google Slides, Canva, Prezi, Apple Keynote.

Funciones:

- Diseño de diapositivas con plantillas y temas.
- Inserción de texto, imágenes, videos y audio.
- Animaciones de entrada, salida y énfasis.
- Transiciones entre diapositivas.
- Vista de presentador con notas.
- Exportación a PDF y video.
- Colaboración en línea en tiempo real.

Características: diseño visual atractivo, soporte multimedia, modo presentación a pantalla completa, integración con otras herramientas ofimáticas.

Usos: exposiciones académicas, conferencias, capacitaciones empresariales, seminarios, presentaciones de proyectos y marketing.

4.4 Base de Datos

Concepto: Sistema de gestión de base de datos (SGBD/DBMS) que permite almacenar, organizar, consultar y administrar grandes volúmenes de información de manera estructurada y eficiente.

Clases: Microsoft Access (escritorio), MySQL, PostgreSQL, Oracle (relacionales/servidor), MongoDB (NoSQL), SQLite (embebida), Firebase (en la nube).

Funciones:

- Crear y administrar tablas, registros y relaciones.
- Realizar consultas mediante lenguaje SQL.
- Insertar, actualizar y eliminar datos (operaciones CRUD).
- Controlar el acceso y la seguridad de los datos.
- Garantizar la integridad y consistencia de la información.
- Generar reportes e informes a partir de los datos.

Características: estructura tabular con relaciones (modelo relacional), independencia de datos, manejo de transacciones (ACID), escalabilidad, recuperación ante fallos.

Usos: sistemas bancarios, hospitales, comercio electrónico, inventarios, recursos humanos, plataformas educativas y cualquier sistema que maneje grandes cantidades de datos.

4.5 Software de Diagramación

Concepto: Programa especializado en la creación de diagramas, esquemas, mapas conceptuales, organigramas y representaciones gráficas de procesos o estructuras.

Clases: Microsoft Visio, Lucidchart, draw.io (diagrams.net), StarUML, Dia, Miro, Creately.

Funciones:

- Crear diagramas de flujo, organigramas y mapas mentales.
- Diseñar diagramas UML para ingeniería de software.
- Representar redes y arquitecturas de sistemas.
- Crear planos y esquemas técnicos.
- Conectar formas con flechas y conectores automáticos.
- Exportar en formatos de imagen o PDF.
- Colaboración en línea con múltiples usuarios.

Características: biblioteca de formas y símbolos estándar, alineación automática, capas de trabajo, integración con herramientas de gestión de proyectos.

Usos: análisis y diseño de sistemas, documentación técnica, planificación de procesos empresariales, arquitectura de redes, ingeniería de software y educación.

4.6 Software Específico

Concepto: Son aplicaciones diseñadas para satisfacer las necesidades particulares de un sector profesional, empresa o actividad. No son de uso general, sino que están orientadas a resolver problemas concretos de un campo determinado.

Clases y ejemplos:

- **Diseño gráfico y multimedia:** Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, GIMP.
- **Diseño asistido por computador (CAD):** AutoCAD, SolidWorks, ArchiCAD.
- **Edición de video y audio:** Adobe Premiere, Final Cut Pro, Audacity.
- **Contabilidad y finanzas:** SAP, Siigo, ContaPlus, QuickBooks.
- **Salud y medicina:** sistemas HIS (Hospital Information System), PACS para imágenes médicas.
- **Educación:** plataformas LMS como Moodle, Blackboard, Google Classroom.
- **Ingeniería y ciencia:** MATLAB, Mathematica, SPSS, AutoCAD Civil 3D.
- **Gestión empresarial (ERP):** SAP ERP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics.

Funciones:

- Automatizar procesos especializados del área de aplicación.
- Gestionar información específica del sector (pacientes, estudiantes, productos).
- Generar reportes y estadísticas del dominio.
- Integrarse con otros sistemas y plataformas.

Características: alta especialización funcional, interfaces adaptadas al usuario final del sector, personalización según las necesidades del cliente, soporte técnico especializado.

Usos: hospitales y clínicas, instituciones educativas, estudios de diseño, empresas constructoras, laboratorios, bancos, fábricas y cualquier organización con necesidades particulares.